

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

**Contents**

1
Examined  $H(z)$  for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z4 Z5 ZL:
$$\frac{Z_1 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_4 Z_L}{Z_1 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_4 + 2 Z_1 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_1 Z_L + Z_4 Z_5 + Z_4 Z_L + 2 Z_5 Z_L}$$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_4 Z_L}{Z_1 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_4 + 2 Z_1 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_1 Z_L + Z_4 Z_5 + Z_4 Z_L + 2 Z_5 Z_L}$$

2
AP

3
BP

4
BS

5
GE

6
HP

7
LP

7.1
LP-1
 $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{C_1 C_L R_4 R_5 s^2 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$

wo:  $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

bandwidth:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2 C_1 C_L R_4 R_5 \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}$

K-LP:  $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.2
LP-2
 $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{C_1 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

wo:  $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth:  $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{C_1 C_L R_4 R_5 R_L}$

K-LP:  $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

**7.3 LP-3**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{2C_1 C_4 R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L}{2C_1 C_4 R_5 R_L}$   
 K-LP:  $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$   
 K-HP: 0  
 K-BP: 0  
 Qz: None  
 Wz: None

**7.4 LP-4**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m + s^2(2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5) + s(C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4 + C_L}}{C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5}}$   
 K-LP:  $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$   
 K-HP: 0  
 K-BP: 0  
 Qz: None  
 Wz: None

**7.5 LP-5**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$   
 K-LP:  $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$   
 K-HP: 0  
 K-BP: 0  
 Qz: None  
 Wz: None

**7.6 LP-6**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s(C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L}$

K-LP:  $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.7 LP-7**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}(C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.8 LP-8**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L}}}{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.9 LP-9**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{C_1 C_L R_1 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{C_1 C_L R_1 R_4 R_5}}{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.10 LP-10**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.11 LP-11**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.12 LP-12**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.13 LP-13**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$

K-LP:  $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.14 LP-14**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.15 LP-15**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

**7.16 LP-16**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP: 0  
Qz: None  
Wz: None

## 8 X-INVALID-NUMER



### 8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{C_5 C_L R_1 R_4 s^2 + 2R_1 g_m + s(2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 g_m + 2}(2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2C_5 C_L R_1 R_4 \sqrt{R_1 g_m + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4}{2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s(2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}{2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4 R_5}{2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L} \end{aligned}$$

K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

## 8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1R_5g_m+2C_5R_1+C_5R_4+2C_5R_5+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$   
wo:  $\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_5C_LR_1R_4R_5g_m+C_5C_LR_1R_4+C_5C_LR_4R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_5C_LR_1R_4R_5g_m+C_5C_LR_1R_4+C_5C_LR_4R_5}}(2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1R_5g_m+2C_5R_1+C_5R_4+2C_5R_5+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4}{2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$   
Qz: None  
Wz: None

## 8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_5R_Lg_m+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_5+C_5R_4R_L+2C_5R_5R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$   
wo:  $\sqrt{\frac{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}{C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}{C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}(C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_5R_Lg_m+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_5+C_5R_4R_L+2C_5R_5R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L)}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

## 8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s (2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+2C_LR_1R_Lg_m+C_LR_1+C_LR_5+C_LR_L}$   
wo:  $\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_4C_LR_1R_5R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_L+2C_4C_LR_5R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_4C_LR_1R_5R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_L+2C_4C_LR_5R_L}}(2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+2C_LR_1R_Lg_m+C_LR_1+C_LR_5+C_LR_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$   
Qz: None  
Wz: None



### 8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{2C_4 C_5 R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_L}{2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s(2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_L}{2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s(2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}} \end{aligned}$$

K-LP:  $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_5}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.12 X-INVALID-NUMER-12**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.13 X-INVALID-NUMER-13**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}$   
wo:  $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L}} (2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.14 X-INVALID-NUMER-14**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{2 C_4 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}{2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$   
wo:  $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}} (2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L)}{2 C_4 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{1}{2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$   
Qz: None  
Wz: None



wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.19 X-INVALID-NUMER-19**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.20 X-INVALID-NUMER-20**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5}{2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.21 X-INVALID-NUMER-21**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None



### 8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s (2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5}} (2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5)}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4}{2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L}} (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L}{C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{C_1 C_5 R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:



$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}}{C_1R_4+2C_1R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}(C_1R_4+2C_1R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L)}{C_1C_5R_4R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_4R_L}{C_1R_4+2C_1R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\textbf{8.29 X-INVALID-NUMER-29 } Z(s) = \left( \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4s + R_4g_m}{2g_m + s^2(C_1C_5R_4 + C_1C_LR_4 + C_5C_LR_4) + s(2C_1 + 2C_5R_4g_m + 2C_5 + C_LR_4g_m)}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{2C_1+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_5R_4+C_1C_LR_4+C_5C_LR_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_1+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_4+C_1C_LR_4+C_5C_LR_4}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_4}{2C_1+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\textbf{8.30 X-INVALID-NUMER-30 } Z(s) = \left( \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_Ls + R_4R_Lg_m}{R_4g_m + 2R_LR_Lg_m + s^2(C_1C_5R_4R_L + C_1C_LR_4R_L + C_5C_LR_4R_L) + s(C_1R_4 + 2C_1R_L + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L + C_LR_4R_Lg_m)}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{C_1R_4+2C_1R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}}{\sqrt{C_1C_5R_4R_L+C_1C_LR_4R_L+C_5C_LR_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}(C_1R_4+2C_1R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m)}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_4R_L+C_1C_LR_4R_L+C_5C_LR_4R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_4R_L}{C_1R_4+2C_1R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\textbf{8.31 X-INVALID-NUMER-31 } Z(s) = \left( \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_5R_Ls + R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L}{C_1C_5R_4R_5R_Ls^2 + R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s(C_1R_4R_5 + C_1R_4R_L + 2C_1R_5R_L + 2C_5R_4R_5R_Lg_m + C_5R_4R_5 + 2C_5R_5R_L)}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}{C_1C_5R_4R_5R_L} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_4R_5R_L}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

**8.32 X-INVALID-NUMER-32**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}(C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.33 X-INVALID-NUMER-33**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}\sqrt{C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.34 X-INVALID-NUMER-34**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}\sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}(C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}\sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}\sqrt{C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.35 X-INVALID-NUMER-35**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L}}$



bandwidth:  $\frac{C_1+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}{\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_L+C_1C_5R_L+2C_4C_5R_L}}$   
K-LP:  $R_L$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5R_L}{C_1+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.36 X-INVALID-NUMER-36**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s^2(2C_1C_4R_L + C_1C_5R_L + C_1C_LR_L + 2C_4C_5R_L + C_5C_LR_L) + s(C_1 + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$   
wo:  $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1C_4R_L+C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+2C_4C_5R_L+C_5C_LR_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}{\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_L+C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+2C_4C_5R_L+C_5C_LR_L}}$   
K-LP:  $R_L$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5R_L}{C_1+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.37 X-INVALID-NUMER-37**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_LR_gm + s^2(2C_1C_4R_5R_L + C_1C_5R_5R_L + 2C_4C_5R_5R_L) + s(C_1R_5 + C_1R_L + 2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_L + 2C_5R_5R_Lg_m + C_5R_5) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{C_1R_5+C_1R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{\sqrt{2C_1C_4R_5R_L+C_1C_5R_5R_L+2C_4C_5R_5R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1R_5+C_1R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_5R_L+C_1C_5R_5R_L+2C_4C_5R_5R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5R_5R_L}{C_1R_5+C_1R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.38 X-INVALID-NUMER-38**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5s + R_5g_m - 1}{2g_m + s^2(2C_1C_4R_5 + C_1C_5R_5 + C_1C_LR_5 + 2C_4C_5R_5 + C_5C_LR_5) + s(C_1 + 2C_4R_5g_m + 2C_4 + 2C_5R_5g_m + C_LR_5g_m + C_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1C_4R_5+C_1C_5R_5+C_1C_LR_5+2C_4C_5R_5+C_5C_LR_5}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_5+C_1C_5R_5+C_1C_LR_5+2C_4C_5R_5+C_5C_LR_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5R_5}{C_1+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.39 X-INVALID-NUMER-39**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$   
 K-LP:  $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.40 X-INVALID-NUMER-40**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L}}$   
 K-LP:  $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $-\frac{C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.41 X-INVALID-NUMER-41**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$   
 bandwidth:  $\frac{2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{R_4} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$   
 K-LP:  $\frac{R_4}{2}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $-\frac{C_5 R_4}{2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.42 X-INVALID-NUMER-42**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$

bandwidth:  $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}(C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$   
Qz: None  
Wz: None

#### 8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}}{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

#### 8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2} (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}}{R_4 R_5 g_m - R_4}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$   
Qz: None  
Wz: None

#### 8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}}{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.46 X-INVALID-NUMER-46**  $Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \sqrt{C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L}}{R_5 R_L g_m - R_L}$   
 K-LP:  $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.47 X-INVALID-NUMER-47**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L + 2C_L R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L + 2C_L R_5 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L + 2C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}$   
 K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L + 2C_L R_5 R_L}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.48 X-INVALID-NUMER-48**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_4 R_L}$   
 K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.49 X-INVALID-NUMER-49**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2(C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s(2C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{2C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$

bandwidth:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1g_m+2}(2C_1R_1+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_1R_4+C_1C_LR_1R_4+C_5C_LR_1R_4}}$   
K-LP:  $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5R_1R_4}{2C_1R_1+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.50 X-INVALID-NUMER-50**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_4R_Ls + R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1C_5R_1R_4R_L + C_1C_LR_1R_4R_L + C_5C_LR_1R_4R_L) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_5R_1R_4R_Lg_m + C_5R_1R_4 + 2C_5R_1R_L + C_5R_4R_L + C_LR_1R_4R_Lg_m + C_LR_4R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_4R_L+C_1C_LR_1R_4R_L+C_5C_LR_1R_4R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\frac{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_1R_4R_L+C_1C_LR_1R_4R_L+C_5C_LR_1R_4R_L}}}{R_1R_4R_Lg_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5R_1R_4R_L}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.51 X-INVALID-NUMER-51**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_4R_5R_Ls + R_1R_4R_5R_Lg_m - R_1R_4R_L}{C_1C_5R_1R_4R_5R_Ls^2 + R_1R_4R_5g_m + 2R_1R_4R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_5R_Lg_m + 2R_1R_L + R_4R_5 + R_4R_L + 2R_5R_L + s(C_1R_1R_4R_5 + C_1R_1R_4R_L + 2C_1R_1R_5R_L + 2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m + C_5R_1R_4R_5 + 2C_5R_1R_5R_L + C_5R_4R_5R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{\frac{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}{C_1C_5R_1R_4R_5R_L}}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5R_1R_4R_5R_L}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.52 X-INVALID-NUMER-52**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_4R_5s + R_1R_4R_5g_m - R_1R_4}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5 + C_5C_LR_1R_4R_5) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_5 + 2C_5R_1R_4R_5g_m + 2C_5R_1R_5 + C_5R_4R_5 + C_LR_1R_4R_5g_m + C_LR_1R_4 + C_LR_4R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_4R_5+C_1C_LR_1R_4R_5+C_5C_LR_1R_4R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{\frac{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_1R_4R_5+C_1C_LR_1R_4R_5+C_5C_LR_1R_4R_5}}}{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}$   
K-LP:  $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5R_1R_4R_5}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.53 X-INVALID-NUMER-53**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.54 X-INVALID-NUMER-54**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.55 X-INVALID-NUMER-55**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.56 X-INVALID-NUMER-56**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$



K-LP:  $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.57 X-INVALID-NUMER-57**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.58 X-INVALID-NUMER-58**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.59 X-INVALID-NUMER-59**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

### 8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L}}$   
 K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$   
 Qz: None  
 Wz: None

### 8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$   
 bandwidth:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$   
 K-LP:  $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4}{2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$   
 Qz: None  
 Wz: None

### 8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$   
 K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$   
 Qz: None  
 Wz: None

### 8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$



bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

### 8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

### 8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None

### 8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L}}$   
K-LP:  $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$   
Qz: None  
Wz: None



**8.70 X-INVALID-NUMER-70**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_5\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{2C_1R_1g_m+C_1+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_4R_1R_5g_m+2C_1C_4R_1+2C_1C_4R_5+C_1C_LR_1R_5g_m+C_1C_LR_1+C_1C_LR_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_4R_1R_5g_m+2C_1C_4R_1+2C_1C_4R_5+C_1C_LR_1R_5g_m+C_1C_LR_1+C_1C_LR_5}}(2C_1R_1g_m+C_1+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_5\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_LR_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1}{2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

**8.71 X-INVALID-NUMER-71**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_L+2C_1C_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_5R_Lg_m+C_1C_LR_1R_L+C_1C_LR_5R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_L+2C_1C_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_5R_Lg_m+C_1C_LR_1R_L+C_1C_LR_5R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L}{C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

**8.72 X-INVALID-NUMER-72**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{C_1R_1R_4R_5g_m+2C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_L+C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{2C_1C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_4R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L}}(C_1R_1R_4R_5g_m+2C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_L+C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

**8.73 X-INVALID-NUMER-73**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

wo:  $\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{2C_1C_4R_1R_4R_5g_m+2C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_4R_5+C_1C_LR_1R_4R_5g_m+C_1C_LR_1R_4+C_1C_LR_4R_5}}$

bandwidth:  $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

K-LP:  $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$

K-HP: 0

K-BP:  $\frac{C_1R_1R_4R_5g_m-C_1R_1R_4}{2C_1R_1R_4g_m+2C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1+C_1R_4+2C_1R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$

Qz: None

Wz: None

**8.74 X-INVALID-NUMER-74**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_L}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_L}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

wo:  $\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{2C_1C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_4R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_1C_LR_1R_4R_L+C_1C_LR_4R_5R_L}}$

bandwidth:  $\frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_L}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_L}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

K-LP:  $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP:  $\frac{C_1R_1R_4R_5R_Lg_m-C_1R_1R_4R_L}{C_1R_1R_4R_5g_m+2C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_L+C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

## 9 X-INVALID-ORDER

**9.1 X-INVALID-ORDER-1**  $Z(s) = (R_1, \infty, \infty, R_4, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$$

**9.2 X-INVALID-ORDER-2**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s (C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

**9.3 X-INVALID-ORDER-3**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s (C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_1 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L + 2 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s (2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (2 C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^2(2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s(2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s(2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s(-C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + 2R_1 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s(2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(-C_5 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4)}{2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_L R_1 R_5 R_L + 2C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2(C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s(C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^3(2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_L R_1 R_5 R_L + 2C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s(C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_4 s^3 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_1) + s(2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$



$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_5)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}{2R_1 g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_5 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}{s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s (-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L) + s (2C_1 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{C_1 C_5 C_L R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2(C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s(2C_1 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2(C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3(C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_L) + s(2C_1 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2C_1 C_4 C_L R_5 R_L s^3 + 2g_m + s^2(2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s(C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2(2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L s^2 + g_m + s(-C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3(2C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2(2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s(-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3(2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s(C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L s^3 + g_m + s^2(2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s(C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3(2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5) + s^2(2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$



$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L s^4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s (-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 + C_5 C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{C_1 C_4 C_L R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s (C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2(C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2(C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3(C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s(C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_4 R_L s^3 + g_m + s^2(C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L) + s(C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 s^2 + g_m + s(C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3(C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2(2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s(2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3(C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + g_m + s^2(-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s(C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^4 + s^3(C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2(2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2 C_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2(C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3(C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2(C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s(C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3(C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2(-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3(C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s(C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left( \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (-C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (-C_5 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**9.74 X-INVALID-ORDER-74**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2R_1 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

**9.75 X-INVALID-ORDER-75**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

**9.76 X-INVALID-ORDER-76**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s(2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

**9.77 X-INVALID-ORDER-77**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s^3(C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

**9.78 X-INVALID-ORDER-78**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

**9.79 X-INVALID-ORDER-79**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2(2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

**9.80 X-INVALID-ORDER-80**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_1 R_5)}$$

**9.81 X-INVALID-ORDER-81**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m +$$

**9.82 X-INVALID-ORDER-82**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

**9.83 X-INVALID-ORDER-83**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s(-C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s(2$$

**9.84 X-INVALID-ORDER-84**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 F}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L R_L) + s (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L R_L) + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$$

**9.85 X-INVALID-ORDER-85**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L g_m)}$$

**9.86 X-INVALID-ORDER-86**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s(C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4)}$$

**9.87 X-INVALID-ORDER-87**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m +$$

**9.88 X-INVALID-ORDER-88**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1g_ms^3(2C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_4 + C_1C_5R_1R_4 + 2C_1C_5R_1R_5 +$$

**9.89 X-INVALID-ORDER-89**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 g_m + s^2(C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

**9.90 X-INVALID-ORDER-90**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4$$

**9.91 X-INVALID-ORDER-91**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L)}.$$

**9.92 X-INVALID-ORDER-92**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

**9.93 X-INVALID-ORDER-93**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s(C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3(C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2(2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 q_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 q_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_1) + s(2C_4 R_1 q_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 q_m + C_5 + C_L R_1 q_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1 + C_L R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_1 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 - R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L)}$$



$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m - C_5 R_4)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_L) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L s^4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_5 R_L + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L R_5 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_5) - 1}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$



$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_5)}{s^4 (2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L + 2C_1 R_4 R_5 + 2C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L + 2C_1 R_4 R_5 + 2C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m}{2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 R_L)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

**9.144 X-INVALID-ORDER-144**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_4 C_5 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s}$$

**9.145 X-INVALID-ORDER-145**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_L + C_4 R_4)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L)}$$

**9.146 X-INVALID-ORDER-146**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m - s^4 (2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_4 R_L) + C_1 C_4}{s^4 (2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_4 R_L) + C_1 C_4}$$

**9.147 X-INVALID-ORDER-147**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_5 R_L - C_4 C_5 R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L))}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

**9.148 X-INVALID-ORDER-148**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_6 + 2C_1 C_4 R_7 + 2C_1 C_4 R_8 + 2C_1 C_4 R_9 + 2C_1 C_4 R_{10} + 2C_1 C_4 R_{11} + 2C_1 C_4 R_{12} + 2C_1 C_4 R_{13} + 2C_1 C_4 R_{14} + 2C_1 C_4 R_{15} + 2C_1 C_4 R_{16} + 2C_1 C_4 R_{17} + 2C_1 C_4 R_{18} + 2C_1 C_4 R_{19} + 2C_1 C_4 R_{20} + 2C_1 C_4 R_{21} + 2C_1 C_4 R_{22} + 2C_1 C_4 R_{23} + 2C_1 C_4 R_{24} + 2C_1 C_4 R_{25} + 2C_1 C_4 R_{26} + 2C_1 C_4 R_{27} + 2C_1 C_4 R_{28} + 2C_1 C_4 R_{29} + 2C_1 C_4 R_{30} + 2C_1 C_4 R_{31} + 2C_1 C_4 R_{32} + 2C_1 C_4 R_{33} + 2C_1 C_4 R_{34} + 2C_1 C_4 R_{35} + 2C_1 C_4 R_{36} + 2C_1 C_4 R_{37} + 2C_1 C_4 R_{38} + 2C_1 C_4 R_{39} + 2C_1 C_4 R_{40} + 2C_1 C_4 R_{41} + 2C_1 C_4 R_{42} + 2C_1 C_4 R_{43} + 2C_1 C_4 R_{44} + 2C_1 C_4 R_{45} + 2C_1 C_4 R_{46} + 2C_1 C_4 R_{47} + 2C_1 C_4 R_{48} + 2C_1 C_4 R_{49} + 2C_1 C_4 R_{50} + 2C_1 C_4 R_{51} + 2C_1 C_4 R_{52} + 2C_1 C_4 R_{53} + 2C_1 C_4 R_{54} + 2C_1 C_4 R_{55} + 2C_1 C_4 R_{56} + 2C_1 C_4 R_{57} + 2C_1 C_4 R_{58} + 2C_1 C_4 R_{59} + 2C_1 C_4 R_{60} + 2C_1 C_4 R_{61} + 2C_1 C_4 R_{62} + 2C_1 C_4 R_{63} + 2C_1 C_4 R_{64} + 2C_1 C_4 R_{65} + 2C_1 C_4 R_{66} + 2C_1 C_4 R_{67} + 2C_1 C_4 R_{68} + 2C_1 C_4 R_{69} + 2C_1 C_4 R_{70} + 2C_1 C_4 R_{71} + 2C_1 C_4 R_{72} + 2C_1 C_4 R_{73} + 2C_1 C_4 R_{74} + 2C_1 C_4 R_{75} + 2C_1 C_4 R_{76} + 2C_1 C_4 R_{77} + 2C_1 C_4 R_{78} + 2C_1 C_4 R_{79} + 2C_1 C_4 R_{80} + 2C_1 C_4 R_{81} + 2C_1 C_4 R_{82} + 2C_1 C_4 R_{83} + 2C_1 C_4 R_{84} + 2C_1 C_4 R_{85} + 2C_1 C_4 R_{86} + 2C_1 C_4 R_{87} + 2C_1 C_4 R_{88} + 2C_1 C_4 R_{89} + 2C_1 C_4 R_{90} + 2C_1 C_4 R_{91} + 2C_1 C_4 R_{92} + 2C_1 C_4 R_{93} + 2C_1 C_4 R_{94} + 2C_1 C_4 R_{95} + 2C_1 C_4 R_{96} + 2C_1 C_4 R_{97} + 2C_1 C_4 R_{98} + 2C_1 C_4 R_{99} + 2C_1 C_4 R_{100}) + s (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_6 + C_1 C_4 R_1 R_7 + C_1 C_4 R_1 R_8 + C_1 C_4 R_1 R_9 + C_1 C_4 R_1 R_{10} + C_1 C_4 R_1 R_{11} + C_1 C_4 R_1 R_{12} + C_1 C_4 R_1 R_{13} + C_1 C_4 R_1 R_{14} + C_1 C_4 R_1 R_{15} + C_1 C_4 R_1 R_{16} + C_1 C_4 R_1 R_{17} + C_1 C_4 R_1 R_{18} + C_1 C_4 R_1 R_{19} + C_1 C_4 R_1 R_{20} + C_1 C_4 R_1 R_{21} + C_1 C_4 R_1 R_{22} + C_1 C_4 R_1 R_{23} + C_1 C_4 R_1 R_{24} + C_1 C_4 R_1 R_{25} + C_1 C_4 R_1 R_{26} + C_1 C_4 R_1 R_{27} + C_1 C_4 R_1 R_{28} + C_1 C_4 R_1 R_{29} + C_1 C_4 R_1 R_{30} + C_1 C_4 R_1 R_{31} + C_1 C_4 R_1 R_{32} + C_1 C_4 R_1 R_{33} + C_1 C_4 R_1 R_{34} + C_1 C_4 R_1 R_{35} + C_1 C_4 R_1 R_{36} + C_1 C_4 R_1 R_{37} + C_1 C_4 R_1 R_{38} + C_1 C_4 R_1 R_{39} + C_1 C_4 R_1 R_{40} + C_1 C_4 R_1 R_{41} + C_1 C_4 R_1 R_{42} + C_1 C_4 R_1 R_{43} + C_1 C_4 R_1 R_{44} + C_1 C_4 R_1 R_{45} + C_1 C_4 R_1 R_{46} + C_1 C_4 R_1 R_{47} + C_1 C_4 R_1 R_{48} + C_1 C_4 R_1 R_{49} + C_1 C_4 R_1 R_{50} + C_1 C_4 R_1 R_{51} + C_1 C_4 R_1 R_{52} + C_1 C_4 R_1 R_{53} + C_1 C_4 R_1 R_{54} + C_1 C_4 R_1 R_{55} + C_1 C_4 R_1 R_{56} + C_1 C_4 R_1 R_{57} + C_1 C_4 R_1 R_{58} + C_1 C_4 R_1 R_{59} + C_1 C_4 R_1 R_{60} + C_1 C_4 R_1 R_{61} + C_1 C_4 R_1 R_{62} + C_1 C_4 R_1 R_{63} + C_1 C_4 R_1 R_{64} + C_1 C_4 R_1 R_{65} + C_1 C_4 R_1 R_{66} + C_1 C_4 R_1 R_{67} + C_1 C_4 R_1 R_{68} + C_1 C_4 R_1 R_{69} + C_1 C_4 R_1 R_{70} + C_1 C_4 R_1 R_{71} + C_1 C_4 R_1 R_{72} + C_1 C_4 R_1 R_{73} + C_1 C_4 R_1 R_{74} + C_1 C_4 R_1 R_{75} + C_1 C_4 R_1 R_{76} + C_1 C_4 R_1 R_{77} + C_1 C_4 R_1 R_{78} + C_1 C_4 R_1 R_{79} + C_1 C_4 R_1 R_{80} + C_1 C_4 R_1 R_{81} + C_1 C_4 R_1 R_{82} + C_1 C_4 R_1 R_{83} + C_1 C_4 R_1 R_{84} + C_1 C_4 R_1 R_{85} + C_1 C_4 R_1 R_{86} + C_1 C_4 R_1 R_{87} + C_1 C_4 R_1 R_{88} + C_1 C_4 R_1 R_{89} + C_1 C_4 R_1 R_{90} + C_1 C_4 R_1 R_{91} + C_1 C_4 R_1 R_{92} + C_1 C_4 R_1 R_{93} + C_1 C_4 R_1 R_{94} + C_1 C_4 R_1 R_{95} + C_1 C_4 R_1 R_{96} + C_1 C_4 R_1 R_{97} + C_1 C_4 R_1 R_{98} + C_1 C_4 R_1 R_{99} + C_1 C_4 R_1 R_{100})}$$

**9.149 X-INVALID-ORDER-149**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

**9.150 X-INVALID-ORDER-150**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}{2g_m + s^4(2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L)}.$$

**9.151 X-INVALID-ORDER-151**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m)}$$

**9.152 X-INVALID-ORDER-152**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4}{s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4}.$$

**9.153 X-INVALID-ORDER-153**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

**9.154 X-INVALID-ORDER-154**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_L) + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}{s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_L) + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$$

## 10 X-INVALID-WZ

**10.1 X-INVALID-WZ-1**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (-C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^2 (2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_L\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_L\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}{2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+2C_LR_1R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_L}$

wo:  $\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{2C_5C_LR_1R_4R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4+2C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_4R_L}}$

bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{2C_5C_LR_1R_4R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4+2C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_4R_L}}(2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+2C_LR_1R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_L)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_L\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_L\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}$

K-LP:  $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$

K-HP:  $-\frac{R_1R_4R_L}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}$

K-BP:  $\frac{-C_5R_1R_4+C_LR_1R_4R_Lg_m}{2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+2C_LR_1R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_L}$

Qz: None

Wz:  $\frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}}$

**10.2 X-INVALID-WZ-2**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (-C_5 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_5 R_L) + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{2R_1R_5g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_5}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{2R_1R_5g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_5}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}{\sqrt{2C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4R_5+2C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$

wo:  $\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{2C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4R_5+2C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$

bandwidth:  $\frac{\sqrt{2C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{2R_1R_5g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_5}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\frac{2R_1R_5g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_1}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_5}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}{\sqrt{2C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4R_5+2C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$

K-LP:  $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$

K-HP:  $-\frac{R_1R_4R_L}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}$

K-BP:  $\frac{-C_5R_1R_4R_5+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m-C_LR_1R_4R_L}{2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+2C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4+2C_LR_1R_5R_Lg_m+2C_LR_1R_L+C_LR_4R_5+C_LR_4R_L+2C_LR_5R_L}$

Qz: None

Wz:  $\frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

**10.3 X-INVALID-WZ-3**  $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L) + s (2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{2C_5C_LR_1R_4R_5g_m+2C_5C_LR_1R_4R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4+2C_5C_LR_1R_5R_Lg_m+2C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_4R_5+C_5C_LR_4R_L+2C_5C_LR_5R_L}$

wo:  $\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_5C_LR_1R_4R_5g_m+2C_5C_LR_1R_4R_Lg_m+C_5C_LR_1R_4+2C_5C_LR_1R_5R_Lg_m+2C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_4R_5+C_5C_LR_4R_L+2C_5C_LR_5R_L}}$

bandwidth:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_4R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{1}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}$

K-LP:  $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$

$$\begin{aligned}
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m}{2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L}}
\end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s (2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_4 + 2C_L R_L)}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1 g_m + 1}{C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_4 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}}}{C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L} (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L)}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_4 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_4 R_L}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4}}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left( R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L} \sqrt{2C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_4 R_L}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$$

## 10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left( R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4}}$$

## 10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{R_5 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + 2\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{R_4 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}{C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{R_5 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + 2\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{R_4 g_m}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L}{2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$$

## 10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_4 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_4 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_4 R_L}{2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1}}$$



### 10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_L}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}}{\sqrt{2C_1C_5}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{2C_1C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_4R_5+2C_1C_5R_1R_5R_L+C_1C_5R_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_L}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}}}{\sqrt{2C_1C_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1R_4R_L}{2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_4R_5R_Lg_m-C_1R_1R_4R_L-C_5R_4R_5R_L}{C_1R_1R_4R_5g_m+2C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_L+C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$$

### 10.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_4R_5g_m+2C_1C_5R_1R_4R_Lg_m+C_1C_5R_1R_4+2C_1C_5R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_5R_1R_L+C_1C_5R_4R_5+C_1C_5R_4R_L+2C_1C_5R_5R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4g_m+2R_Lg_m}{C_1C_5R_1R_4R_5g_m+2C_1C_5R_1R_4R_Lg_m+C_1C_5R_1R_4+2C_1C_5R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_5R_1R_L+C_1C_5R_4R_5+C_1C_5R_4R_L+2C_1C_5R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_4R_5g_m+2C_1C_5R_1R_4R_Lg_m+C_1C_5R_1R_4+2C_1C_5R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_5R_1R_L+C_1C_5R_4R_5+C_1C_5R_4R_L+2C_1C_5R_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_4R_Lg_m+C_5R_4R_5R_Lg_m-C_5R_4R_L}{C_1R_1R_4g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_4+2C_1R_L+C_5R_4R_5g_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_5R_Lg_m+2C_5R_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_1C_5R_1R_5g_m-C_1C_5R_1}}$$

### 10.12 X-INVALID-WZ-12 $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{2R_Lg_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{1}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}}{\sqrt{C_1C_4R_1R_4R_5g_m+2C_1C_4R_1R_4R_Lg_m+C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_L+C_1C_4R_4R_5+C_1C_4R_4R_L+2C_1C_4R_5R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{C_1C_4R_1R_4R_5g_m+2C_1C_4R_1R_4R_Lg_m+C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_L+C_1C_4R_4R_5+C_1C_4R_4R_L+2C_1C_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{2R_Lg_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{1}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}}{\sqrt{C_1C_4R_1R_4R_5g_m+2C_1C_4R_1R_4R_Lg_m+C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_L+C_1C_4R_4R_5+C_1C_4R_4R_L+2C_1C_4R_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_5R_Lg_m-C_1R_1R_L+C_4R_4R_5R_Lg_m-C_4R_4R_L}{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}}$$

## 11 X-PolynomialError